



Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Cómputo



Unidad Académica:

Sistemas Distribuidos

Profesor:

Carreto Arellano Chadwick

Práctica 09: "Cloud Config"

Alumna:

Maldonado Bedolla Daniela del Carmen

Grupo:

7CM1

08 de junio de 2026

Índice

INTRODUCCIÓN	3
ANTECEDENTES.....	3
AZURE	5
DEFINICIÓN	5
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:	5
CREACIÓN DE LA CUENTA (CAPTURAS)	5
CONFIGURACIÓN INICIAL.....	6
CONCLUSIÓN DE LA SECCIÓN E INFRAESTRUCTURA BASE.....	8
PASOS SIGUIENTES	9
AWS	10
DEFINICIÓN	10
CARACTERÍSTICAS.....	10
CREACIÓN DE LA CUENTA.....	10
CONFIGURACIÓN INICIAL.....	11
CONCLUSIÓN DE LA SECCIÓN E INFRAESTRUCTURA BASE.....	14
PASOS SIGUIENTES	14
GOOGLE CLOUD PLATFORM (GCP).....	15
DEFINICIÓN	15
CARACTERÍSTICAS.....	15
CREACIÓN DE LA CUENTA	16
CONFIGURACIÓN INICIAL.....	16
CONCLUSIÓN DE LA SECCIÓN E INFRAESTRUCTURA BASE.....	18
PASOS SIGUIENTES	19
CONCLUSIONES PERSONALES.....	20



INTRODUCCIÓN

Al comenzar la práctica, partimos de una *Progressive Web App* (PWA) ya construida, diseñada para la visualización y selección interactiva de asientos en un entorno de alta disponibilidad. Sin embargo, el despliegue funcional de esta aplicación requiere algo más que una interfaz de usuario: demanda una capa de infraestructura *backend* robusta y distribuida capaz de gestionar las solicitudes concurrentes de múltiples usuarios en tiempo real.

El objetivo fundamental de esta etapa de despliegue no es solo habilitar la aplicación, sino establecer un entorno de cómputo en la nube (utilizando Google Cloud Platform) que garantice la persistencia, la seguridad perimetral y la comunicación síncrona mediante sockets. A lo largo de este reporte, se detalla la transición de un entorno de desarrollo local hacia una arquitectura de nube empresarial, donde la gestión de redes virtuales y la configuración de reglas de firewall permiten que la lógica distribuida de la PWA pueda escalar y comunicarse de forma eficiente, sentando las bases para el manejo de estados compartidos y concurrencia.

ANTECEDENTES

Un *web service* es una interfaz de software que permite la comunicación interoperable entre dos dispositivos a través de una red, empleando estándares abiertos para el intercambio de datos. En el contexto de los sistemas distribuidos, un *web service* actúa como el mediador fundamental que desvincula la lógica de presentación (el cliente/PWA) de la lógica de negocio y persistencia (el servidor).

Para que un *web service* sea efectivo en un sistema de selección de asientos —donde la consistencia de los datos es crítica para evitar "choques" de selección (dos usuarios eligiendo el mismo asiento simultáneamente)—, debe apoyarse en pilares técnicos fundamentales:

1. **Arquitectura de Sockets y Protocolos de Comunicación:** A diferencia de una solicitud HTTP tradicional que es *stateless* (sin estado), los sistemas distribuidos



requieren canales de comunicación de baja latencia. El uso de sockets TCP permite mantener conexiones persistentes y bidireccionales entre el servidor y el cliente, fundamentales para la notificación inmediata de cambios en el estado de los asientos.

2. **Concurrencia y Sincronización:** El reto principal radica en la gestión de múltiples procesos o hilos que acceden a un recurso compartido. Los antecedentes teóricos dictan que, sin mecanismos de sincronización (como *mutexes* o semáforos) y sin una infraestructura que permita el procesamiento paralelo, el sistema distribuido es propenso a condiciones de carrera (*race conditions*) que comprometen la integridad de los datos.
3. **Infraestructura de Nube y Aislamiento Lógico:** Históricamente, la ejecución de estos servicios se veía limitada por el hardware local. Con la evolución hacia la computación en la nube (*Cloud Computing*), ahora es posible instanciar entornos con topologías de red privada virtual (VPC). Este antecedente es vital: el uso de redes virtuales, firewalls granulares y máquinas virtuales en regiones específicas permite recrear un entorno de producción donde el servicio no solo es accesible, sino también seguro ante accesos no autorizados, garantizando que el *web service* opere dentro de un entorno controlado y auditable.

Desarrollo de la práctica

Azure

Definición

Microsoft Azure es una plataforma de computación en la nube pública que ofrece servicios de infraestructura (IaaS) y plataforma (PaaS). Permite ejecutar aplicaciones, bases de datos y redes virtuales de forma remota a través de los centros de datos globales de Microsoft.

Características Principales:

- **Escalabilidad y Elasticidad:** Permite aumentar o disminuir los recursos asignados (cómputo, almacenamiento y ancho de banda) de forma dinámica de acuerdo con la demanda del sistema distribuido.
- **Modelo de Redundancia Global:** Cuenta con centros de datos distribuidos en múltiples regiones geográficas, lo que facilita el despliegue de arquitecturas con alta disponibilidad y baja latencia.
- **Soporte Multi-protocolo y Multi-entorno:** Ofrece compatibilidad nativa tanto para arquitecturas basadas en contenedores como para sistemas basados en sockets TCP puros e interfaces HTTP/REST, ideales para las pruebas de concurrencia y arquitecturas distribuidas de este curso.

Creación de la cuenta (Capturas)

Azure es compatible con la cuenta institucional del IPN, por lo que resultó la más fácil para hacer el registro.

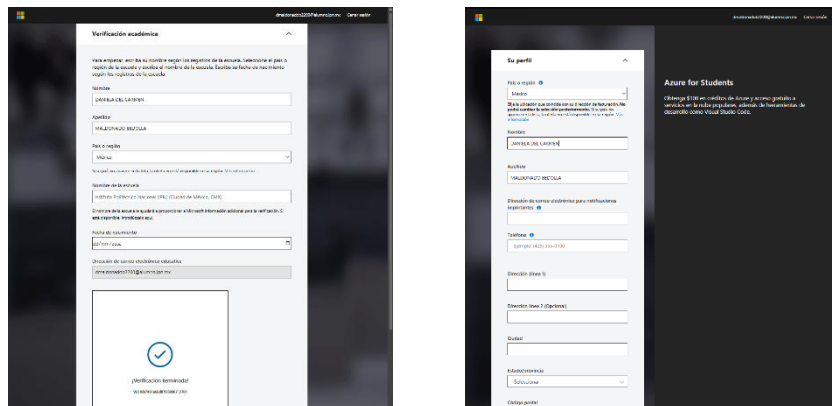


Figura 1. Formulario de validación de identidad académica y perfil del estudiante para la suscripción de Azure for Students.

Una vez completado el registro logramos acceder al dashboard donde obtenemos la información genérica a la que tenemos acceso:

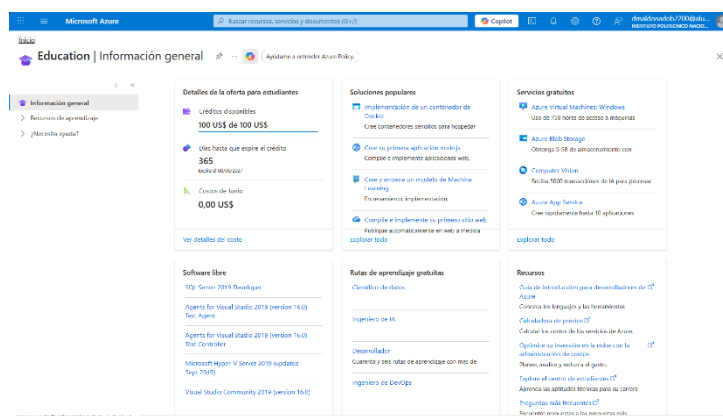


Figura 2. Panel principal de control (Dashboard) de Azure Education con el crédito activo otorgado para el desarrollo de proyectos escolares.

Configuración Inicial

La preparación del entorno de red y seguridad dentro de la plataforma se dividió en tres fases esenciales, asegurando que la infraestructura quede lista para el posterior despliegue de los servicios independientes de cada práctica.

Fase 1: Creación del Grupo de Recursos (Contenedores)

En Azure, un grupo de recursos actúa como un contenedor lógico donde se despliegan y administran de forma unificada todos los activos de la plataforma. Para este entorno se generó un único contenedor denominado Practicas_Distribuidos centralizado en la región East US.

La decisión de emplear un contenedor unificado para las tres prácticas (en lugar de contenedores individuales) responde a un criterio organizativo y de control de presupuesto escolar: permite la administración centralizada de la cuota de crédito estudiantil y facilita la eliminación absoluta de todos los servicios al concluir las evaluaciones mediante un solo comando, evitando fugas de crédito por recursos activos en segundo plano.

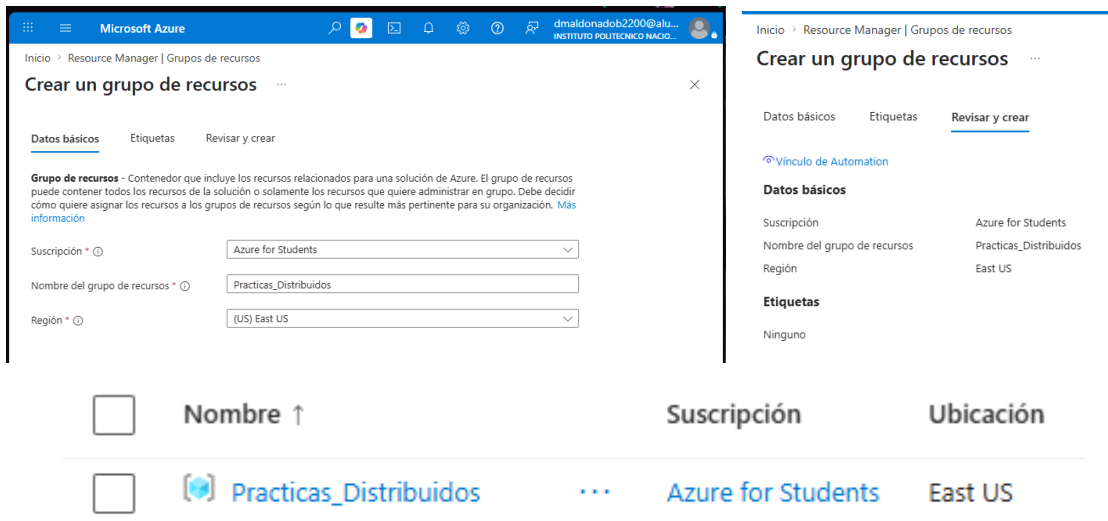


Figura 3. Grupo de recursos Practicas_Distribuidos creado de manera exitosa dentro de la suscripción de estudiantes.

Fase 2: Configuración de la Red Virtual (VNet)

Una red virtual (VNet) representa un entorno de red lógicamente aislado dentro de la nube de Azure. Su implementación es mandatoria en sistemas distribuidos, ya que provee el direccionamiento IP privado e interno necesario para que los subcomponentes de una misma práctica puedan interactuar entre sí (por ejemplo, la comunicación directa entre un API Gateway HTTP y una autoridad central basada en sockets TCP). Al instanciarse bajo la misma región del contenedor, se garantiza el aislamiento del tráfico y la reducción en los tiempos de latencia internos.

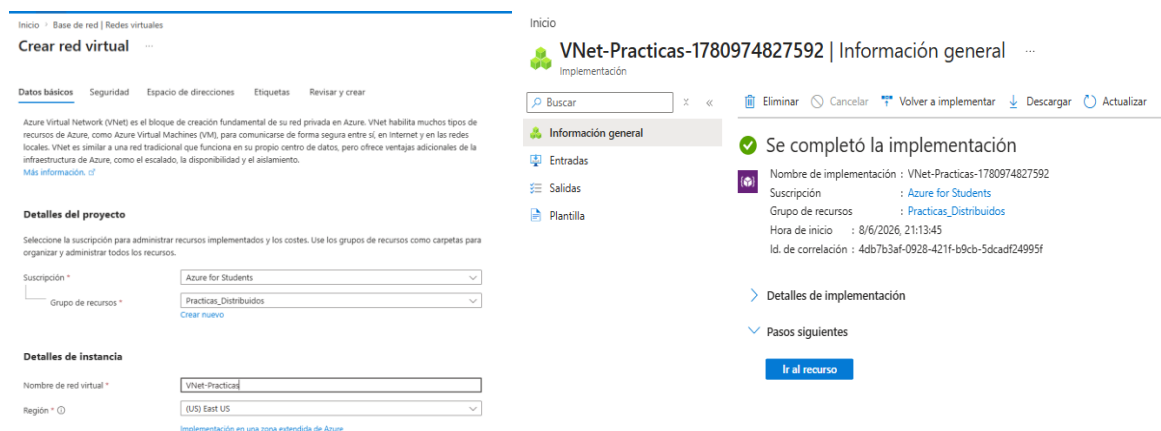


Figura 4. Validación e implementación de la red virtual privada VNet-Practicas con su respectivo direccionamiento IP privado.

Fase 3: Configuración del Grupo de Seguridad de Red (NSG)

El Grupo de Seguridad de Red (NSG) opera como un firewall perimetral a nivel de capa de red. Dado que las políticas globales de Azure bloquean cualquier intento de conexión entrante por defecto, el NSG permite declarar reglas de seguridad explícitas para abrir puertos específicos del sistema. Esta fase es crítica para habilitar el acceso SSH externo hacia los servidores virtuales de administración, las peticiones HTTP/REST expuestas por el Gateway, y los canales de comunicación síncronos de los sockets TCP requeridos por las aplicaciones.

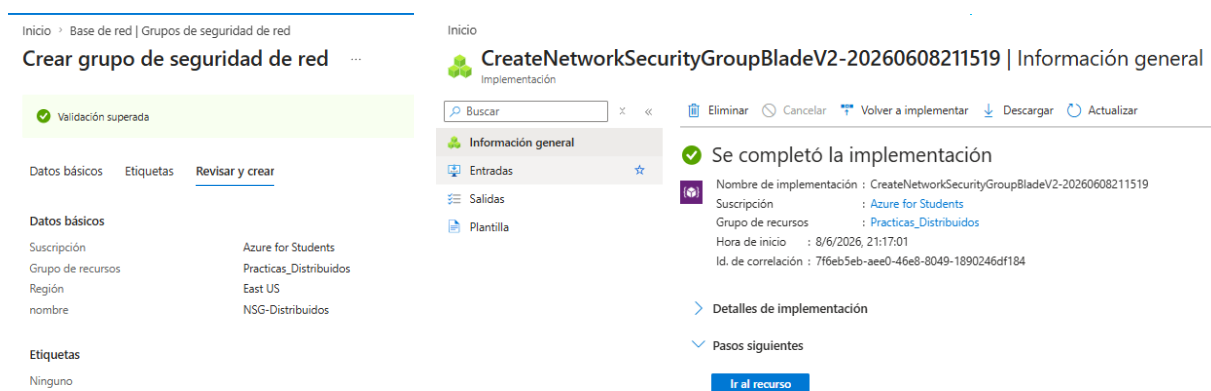


Figura 5. Confirmación del despliegue exitoso del recurso de seguridad perimetral NSG-Distribuidos.

Conclusión de la Sección e Infraestructura Base

Las tres fases de aprovisionamiento descritas anteriormente (Grupo de Recursos, Red Virtual y Grupo de Seguridad de Red) se consideraron de forma estratégica como el pilar de infraestructura mínimo necesario antes de instanciar cualquier servicio de cómputo. Su integración persigue tres objetivos específicos dentro del ciclo de desarrollo del sistema distribuido:

- **Aislamiento y Seguridad Exclusiva:** Garantizar que los flujos de concurrencia y las transacciones de las prácticas no se expongan públicamente de forma vulnerable, limitando los canales de comunicación estrictamente a lo establecido en la lógica del sistema.
- **Eficiencia en Latencia Interna:** Asegurar que todos los servidores o microservicios que compongan un entregable compartan el mismo espacio de red físico subyacente (East US), mitigando los tiempos de retardo de red durante los bloqueos (*locks*) y la sincronización de reservas.

- **Gestión Centralizada:** Unificar el ciclo de vida de los entregables para mantener una visibilidad total sobre los costos y créditos de cómputo consumidos durante la ejecución de las simulaciones masivas.

Pasos Siguietes

Con la infraestructura de nube base completamente desplegada y validada en Azure, los pasos técnicos subsecuentes para el aprovisionamiento final de los servicios de ticketing comprenden:

1. **Instanciación de Capas de Cómputo:** Creación e inicialización de Máquinas Virtuales (VM) optimizadas sobre distribuciones Linux, asociándolas explícitamente a la red virtual VNet-Practicas.
2. **Apertura y Mapeo Dinámico de Puertos:** Acceder a la configuración de reglas de entrada en NSG-Distribuidos para habilitar formalmente el puerto SSH (22), el puerto del API Gateway HTTP/Flask (ej. 80 o 5000), y los puertos síncronos de sockets TCP destinados al backend de reservas.
3. **Despliegue de Código y Configuración de Entorno:** Clonación del repositorio de las prácticas, instalación de los entornos de ejecución necesarios (dependencias de Python, Flask, librerías de concurrencia), y sustitución de las direcciones locales (127.0.0.1) por las IPs privadas estáticas asignadas por Azure para iniciar formalmente las pruebas de simulación distribuidas bajo demanda.

Definición

Amazon Web Services (AWS) es una plataforma de computación en la nube que proporciona un conjunto diversificado de servicios globales de infraestructura bajo demanda. Para los propósitos de este proyecto de sistemas distribuidos, AWS ofrece un entorno de alta disponibilidad, aislamiento de red y escalabilidad vertical y horizontal adaptada para la ejecución de procesos concurrentes.

Características

Entre las características principales que fundamentan la selección de AWS para este despliegue se encuentran:

- **Aislamiento lógico perimetral:** Permite la segmentación completa de los recursos a través de redes virtuales personalizadas.
- **Elasticidad de cómputo:** Capacidad de aprovisionar instancias con configuraciones de hardware optimizadas y sistemas operativos basados en distribuciones Linux de nivel empresarial.
- **Seguridad granular con estado:** Implementación de reglas de filtrado de tráfico tanto a nivel de subred como a nivel de interfaz de red de las instancias (firewalls virtuales).

Creación de la cuenta

Sign up for AWS

Root user email address
Used for account recovery and as described in the [AWS Privacy Notice](#)

AWS account name
Choose a name for your account. You can change this name in your account settings after you sign up.

OR

This site uses essential cookies. See our [Cookie Notice](#) for more information.

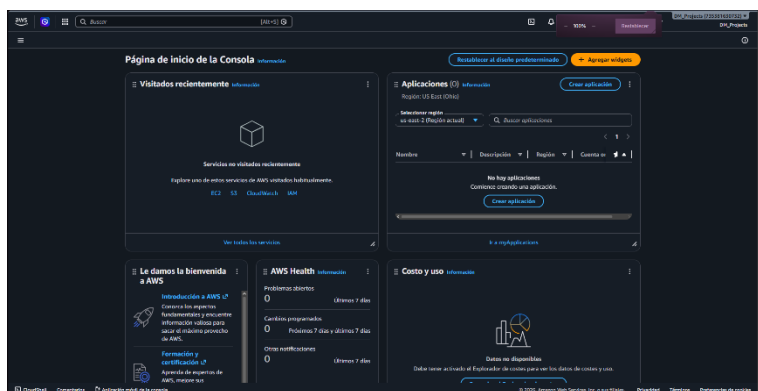


Figura 6. Panel principal de control (Dashboard) de la consola global de AWS con el perfil de usuario activo.

Configuración Inicial

La preparación del entorno de red y seguridad dentro de la plataforma se dividió en fases esenciales, asegurando que la infraestructura quede lista para el posterior despliegue de los servicios independientes de cada práctica.

Fase 1: Configuración de la Red Virtual (VPC)

Una VPC (Virtual Private Cloud) representa un entorno de red lógicamente aislado dentro de la nube de AWS. Su implementación es mandatoria en sistemas distribuidos, ya que provee el direccionamiento IP privado e interno necesario para que los subcomponentes de una misma práctica puedan interactuar entre sí. Al instanciarse bajo la misma región, se garantiza el aislamiento del tráfico y la reducción en los tiempos de latencia internos.

Para este entorno, se empleó el asistente de aprovisionamiento automatizado bajo el prefijo dinámico SD_Practicas, asignando el bloque de direccionamiento principal 10.0.0.0/16 y delimitando una única subred pública (SD_Practicas-subnet-public1) en la zona de disponibilidad de Ohio (us-east-2a). Se inhabilitó el despliegue de pasarelas NAT (NAT Gateways) para optimizar el uso de los recursos escolares, empleando únicamente un Internet Gateway (igw) nativo para la salida externa.

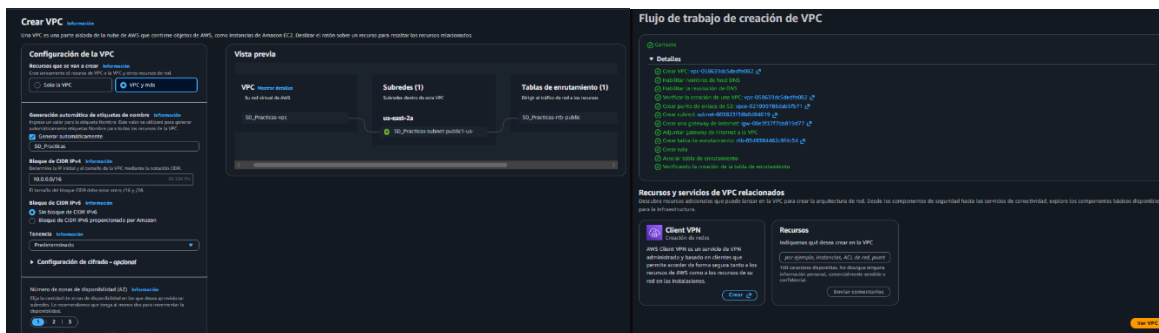
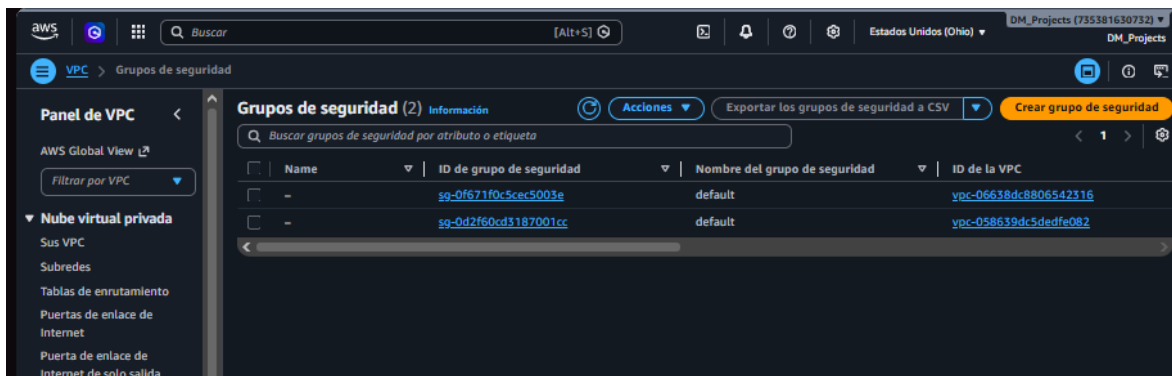


Figura 7. Validación e implementación de la red virtual privada SD_Practicas-vpc con su respectivo flujo de trabajo finalizado correctamente.

Fase 2: Configuración del Grupo de Seguridad (Security Group)



El Grupo de Seguridad (Security Group) opera como un firewall perimetral con estado a nivel de capa de red, controlando el tráfico entrante y saliente directo de las instancias. Dado que las políticas de AWS restringen el acceso externo por defecto, esta fase es crítica para declarar reglas de seguridad explícitas que permitan abrir los puertos específicos del sistema.

Se generó el recurso denominado SD_SecurityGroup asociado a la VPC académica, estableciendo la apertura del puerto estándar 22 para el protocolo SSH y un rango TCP personalizado de los puertos 8000 - 8020 con origen abierto (0.0.0.0/0), liberando los canales de comunicación síncronos de los sockets TCP y peticiones HTTP requeridos por las aplicaciones.

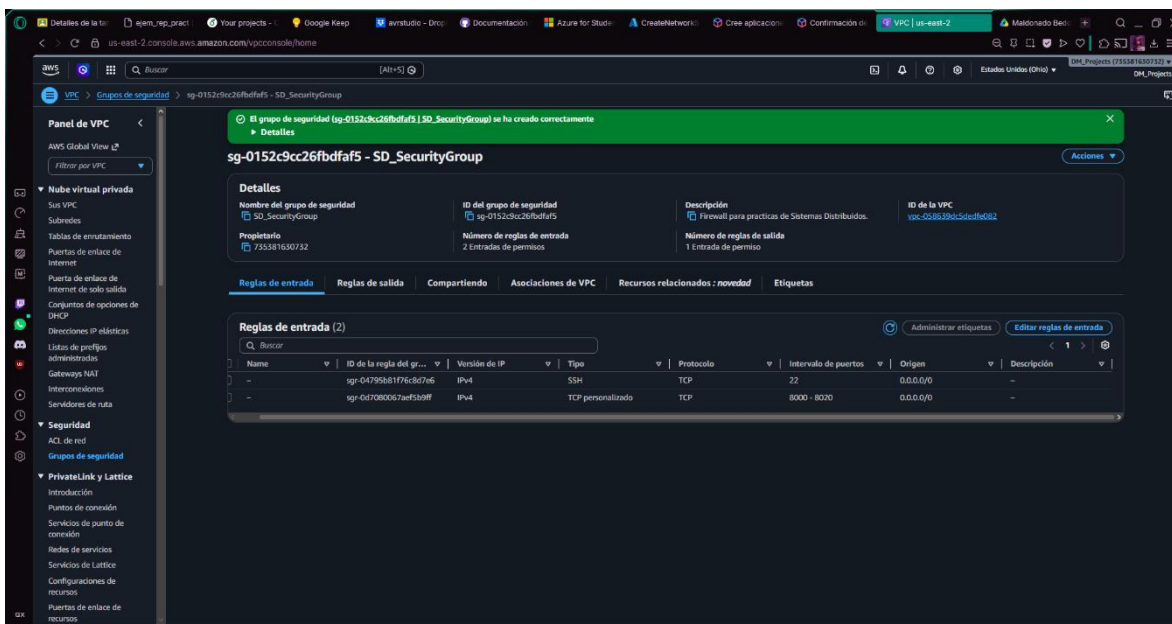
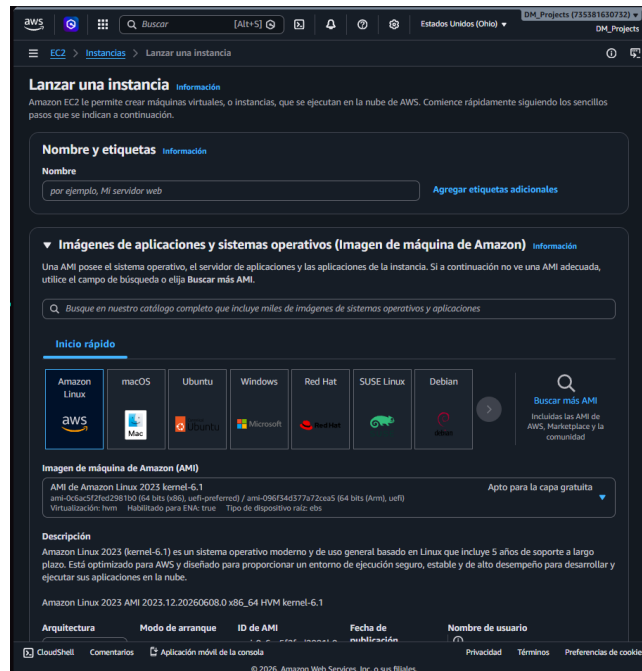


Figura 8. Confirmación del despliegue exitoso

Fase 3: Despliegue de Instancias de Cómputo (Amazon EC2)



Una vez consolidada la topología de red y seguridad, se procedió con la instanciación de la capa de cómputo mediante el servicio Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud). Se inicializó el nodo servidor SD_Servidor_1 utilizando la imagen de sistema operativo Amazon Linux 2023 en arquitectura de 64 bits, y se seleccionó el tipo de hardware t3.micro (2 vCPUs y 1 GiB de memoria) bajo los lineamientos de la capa gratuita.

Durante el proceso de configuración, se vinculó explícitamente la máquina virtual a la VPC SD_Practicas-vpc y a su subred pública con asignación automática de IP pública habilitada. Finalmente, se asoció el grupo de seguridad previamente creado (SD_SecurityGroup) y se generó un par de claves criptográficas RSA (SD_Clave_AWS.pem) para garantizar la autenticación segura.

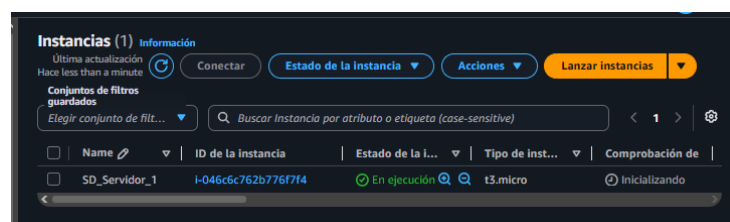


Figura 9. Panel de control de Amazon EC2 que constata el estado activo ("En ejecución") e inicialización del nodo servidor SD_Servidor_1.

Conclusión de la Sección e Infraestructura Base

Las fases de aprovisionamiento descritas anteriormente (Red Virtual, Grupo de Seguridad e Instancia de Cómputo) se consideraron de forma estratégica como el pilar de infraestructura mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Su integración persigue tres objetivos específicos dentro del ciclo de desarrollo del sistema distribuido:

- **Aislamiento y Seguridad Exclusiva:** Garantizar que los flujos de concurrencia y las transacciones de las prácticas no se expongan públicamente de forma vulnerable, limitando los canales de comunicación estrictamente a lo establecido en las reglas de entrada del firewall.
- **Eficiencia en Latencia Interna:** Asegurar que los servidores que compongan el entregable compartan el mismo espacio de red físico subyacente (Región de Ohio), mitigando los tiempos de retardo de red durante el paso de mensajes y la sincronización de los procesos.
- **Gestión Centralizada:** Unificar el ciclo de vida de los entregables para mantener una visibilidad total sobre las configuraciones lógicas y los recursos consumidos durante la ejecución de las simulaciones distribuidas.

Pasos Siguientes

Con la infraestructura de nube base completamente desplegada y validada en AWS, los pasos técnicos subsecuentes para el funcionamiento final de los servicios comprenden:

- **Establecimiento de Conexión Remota:** Realizar el enlace SSH desde la terminal local hacia la dirección IPv4 pública dinámica asignada por AWS a la instancia SD_Servidor_1, empleando el archivo de clave privada SD_Clave_AWS.pem.
- **Configuración del Entorno de Ejecución:** Actualizar los repositorios del sistema operativo e instalar las dependencias e intérpretes requeridos (Python/C) para dar soporte a la lógica del proyecto.
- **Despliegue de Código y Pruebas de Conectividad:** Transferir los scripts de la práctica hacia el servidor y validar la escucha activa de los puertos asignados en el rango 8000-8020 mediante peticiones concurrentes de prueba.

Google Cloud Platform (GCP)

Definición

Google Cloud Platform (GCP) es un repertorio de servicios de computación en la nube desplegados sobre la infraestructura global de Google. Para los requerimientos de este proyecto de sistemas distribuidos, GCP provee un ecosistema nativo de alta disponibilidad, enrutamiento lógico aislado y asignación dinámica de recursos de cómputo virtuales orientados a soportar la transferencia de mensajes concurrentes y el procesamiento distribuido de hilos.

Características

Entre las características principales que fundamentan la selección de GCP para este despliegue se encuentran:

- **Control de Red de Granularidad Fina:** Capacidad de definir topologías de red virtuales de forma personalizada, evitando las configuraciones predeterminadas para mitigar el consumo innecesario de recursos globales.
- **Aprovisionamiento Eficiente de Instancias:** Flexibilidad para instanciar servidores virtuales modulares con sistemas operativos Unix/Linux de nivel empresarial, optimizados para la compilación de arquitecturas de bajo nivel.
- **Seguridad Perimetral Basada en Prioridades:** Mecanismos de filtrado de tráfico síncrono mediante políticas de firewall centrales asociadas a nivel de red virtual privada, controlando de manera precisa la exposición de los sockets de la aplicación.
-

Creación de la Cuenta

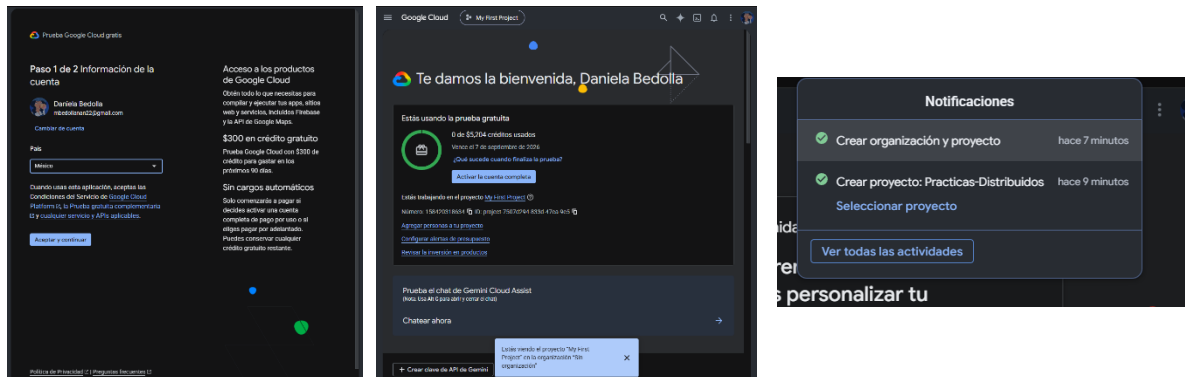
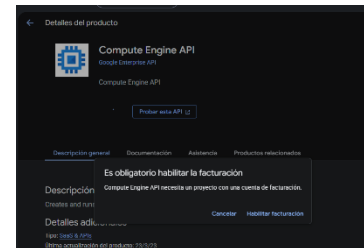


Figura 10. Panel principal de control (Dashboard) de la consola global de Google Cloud Platform que constata la activación del perfil de usuario y la disponibilidad del crédito de la prueba gratuita.

Configuración Inicial

La preparación del entorno de red y seguridad dentro de la plataforma se dividió en fases esenciales, asegurando que la infraestructura quede lista para el posterior despliegue de los servicios independientes de cada práctica dentro del proyecto Practicas-Distribuidos.



Fase 1: Configuración de la Red Virtual (VPC)

Una red de VPC (Virtual Private Cloud) representa una malla de red lógica y aislada dentro de los centros de datos de Google Cloud. Su implementación es mandatoria en sistemas distribuidos, ya que provee el direccionamiento IP privado interno necesario para aislar los flujos concurrentes y reducir drásticamente los tiempos de latencia entre subcomponentes.

Para este entorno, se declinó el uso de la red por defecto y se creó un recurso personalizado denominado gcp-practicas-vpc. Se configuró el modo de creación de subredes en **Personalizado** para definir un direccionamiento controlado, instanciando la subred pública gcp-subnet-public bajo la región **us-east4 (Virginia del Norte)** con el bloque CIDR principal 10.0.0.0/20. Las funciones de logs de flujo y accesos privados adicionales se deshabilitaron con la finalidad de optimizar la eficiencia del entorno académico.

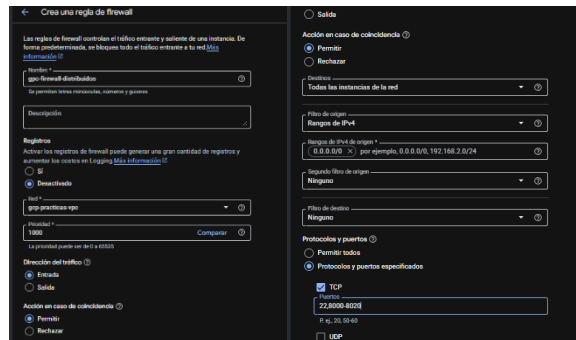


Figura 11. Configuración y delimitación de parámetros técnicos para la subred personalizada gcp-subnet-public dentro de la red virtual gcp-practicas-vpc.

Fase 2: Configuración de las Reglas de Firewall

El firewall de red en Google Cloud opera de manera centralizada sobre la VPC, regulando las conexiones entrantes (Ingress) y salientes (Egress) de todas las instancias adscritas. Dado que las políticas de seguridad en la nube bloquean el tráfico externo de forma nativa, esta fase es crítica para declarar excepciones explícitas de conectividad.

Se generó la regla perimetral de entrada denominada gcp-firewall-distribuidos asociada directamente a la red virtual del proyecto. Se estableció una acción de **Permitir** para todas las instancias de la red con un filtro de origen abierto (0.0.0.0/0), permitiendo el tráfico desde cualquier red externa. Dentro de los protocolos especificados, se habilitó el protocolo **TCP** abriendo de manera síncrona el puerto estándar 22 (para la gestión remota por SSH) y el rango de puertos concurrentes 8000 - 8020 requeridos para las conexiones socket de los servicios distribuidos.

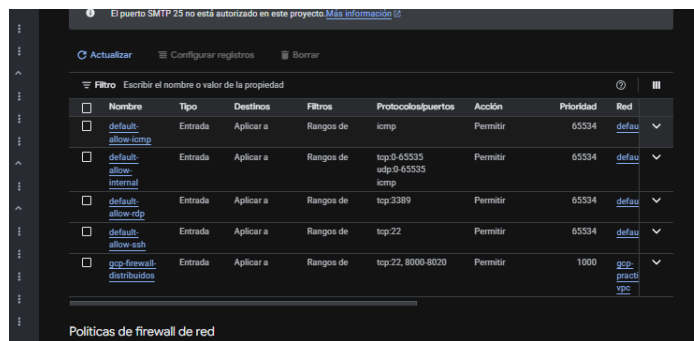


Figura 12. Despliegue y confirmación de la regla de firewall gcp-firewall-distribuidos con las directivas de apertura TCP para SSH y sockets concurrentes.

Fase 3: Despliegue de Instancias de Cómputo (Google Compute Engine)

Una vez consolidada la topología de red y seguridad, se procedió con la instanciación de la capa de cómputo mediante el servicio Google Compute Engine. Se inicializó el nodo de cómputo virtual denominado `gcp-servidor-distribuidos` ubicado en la zona de disponibilidad `us-east4-a`. Siguiendo los requerimientos de dimensionamiento escolar, se seleccionó una arquitectura de la serie **N1** con un tipo de máquina **g1-small** (1 vCPU y 1.7 GB de memoria RAM).

En el apartado de disco de arranque, se modificó la imagen de almacenamiento por defecto para aprovisionar un entorno de ejecución limpio basado en la distribución **Ubuntu 22.04 LTS** con un disco persistente balanceado de 10 GB. Finalmente, durante el proceso de aprovisionamiento avanzado, se vinculó la interfaz de red de la máquina virtual de forma exclusiva a la VPC personalizada (`gcp-practicas-vpc`) y a su subred correspondiente, asignando una dirección IP pública externa de carácter efímero para posibilitar el acceso desde el exterior.

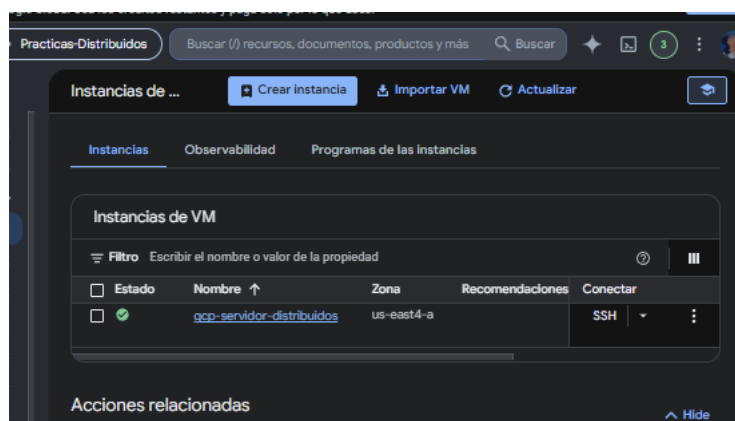


Figura 13. Panel de control de Google Compute Engine que constata el estado activo ("En ejecución") y la asignación de zona para el nodo servidor `gcp-servidor-distribuidos`

Conclusión de la Sección e Infraestructura Base

Las fases de aprovisionamiento descritas anteriormente (Red Virtual, Reglas de Firewall e Instancia de Cómputo) constituyen el pilar de infraestructura base en la nube de GCP. Su integración persigue tres objetivos específicos dentro del ciclo de desarrollo del sistema distribuido:

- **Aislamiento y Seguridad Exclusiva:** Garantizar que los flujos de concurrencia y los mensajes intercambiados a través de los sockets TCP no se expongan de



forma vulnerable, acotando el perímetro de ataque estrictamente a los puertos declarados en las políticas del firewall.

- **Eficiencia en Latencia Interna:** Asegurar que los componentes del sistema compartan el mismo espacio de red físico subyacente de la región de Virginia (us-east4), mitigando los retardos de propagación (RTT) durante el paso de mensajes y sincronización de hilos.
- **Gestión Centralizada:** Unificar el ciclo de vida de los entregables para mantener una visibilidad total sobre las configuraciones lógicas de red, las direcciones IP internas asignadas y el crédito consumido durante la ejecución de las simulaciones distribuidas.

Pasos Siguietes

Con la infraestructura de nube base completamente desplegada y validada en Google Cloud Platform, los pasos técnicos subsecuentes para el funcionamiento final de los servicios comprenden:

- **Establecimiento de Conexión Remota:** Realizar el enlace SSH hacia la dirección IPv4 pública dinámica asignada por Compute Engine al servidor gcp-servidor-distribuidos para interactuar directamente con el sistema operativo de forma remota.
- **Configuración del Entorno de Ejecución:** Actualizar las herramientas de empaquetado del sistema (apt) e instalar las dependencias esenciales de compilación (build-essential, gcc, make o intérpretes) para dar soporte nativo al código de las prácticas.
- **Despliegue de Código y Pruebas de Conectividad:** Transferir los scripts de la arquitectura cliente-servidor hacia la instancia y validar la escucha activa de los sockets en el rango de puertos abiertos (8000-8020) mediante peticiones concurrentes de prueba.

Conclusiones personales

Hacer este despliegue en Google Cloud fue una experiencia muy interesante. Aunque ya conocía GCP, siempre había trabajado con cuentas educativas. Usar mi propia cuenta gratuita me hizo ser mucho más cuidadosa y consciente de cada recurso; aprendí a optimizar todo para no desperdiciar mis créditos, desde elegir la máquina virtual ideal hasta configurar solo lo necesario.

Algo que me llamó mucho la atención fue lo bien que funcionó organizar las tres prácticas bajo un mismo proyecto (Practicas-Distribuidos). Al configurar una red y reglas de seguridad estándar para todas, me ahorré muchísimo trabajo. Esta forma de trabajar no solo me mantuvo el entorno súper ordenado, sino que me demostró que tener una estructura base bien definida es clave para que un sistema distribuido funcione sin problemas. Además, me pareció muy curioso que, a diferencia de AWS y Azure, GCP fue la única que me exigió el RFC de forma obligatoria para poder habilitar la facturación.

Comparativa entre nubes Comparando las tres plataformas, la experiencia cambia bastante. AWS se siente como el estándar de la industria, con una consola muy robusta pero a veces abrumadora por la cantidad de servicios. Azure se integra de forma impecable si ya trabajas en entornos corporativos de Microsoft, siendo muy intuitiva. GCP, por su parte, destaca por ser la más limpia y eficiente en cuanto a su interfaz de usuario, aunque su proceso de validación fiscal (como el requisito del RFC) es más estricto que en las otras dos. En conjunto, las tres siguen la misma lógica de "recursos agrupados", pero cada una tiene su propio estilo para gestionar la seguridad y el acceso a tus servicios.